

Presupuesto final de instalaciones electricas

Proyecto Aquiles

Aquiles Taylor Ramos Yapo
Universidad Nacional del Altiplano – Ingenieria Mecanica Electrica

2026-06-08

Índice

1. Metrados de materiales electricos	2
2. Cotizacion por proveedor	5
2.1. Grupo 1: Promart	5
2.2. Grupo 2: Sodimac/Maestro	7
2.3. Grupo 3: Mercado Libre Peru	9
3. Comparativa economica	11
4. Presupuesto recomendado	13
5. Observaciones sobre precios estimados	15
6. Conclusion	15

1. Metrados de materiales electricos

Se validaron 68 partidas usando los DXF vigentes, sus JSON documentales y los calculos previos del BOM.

Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
BOM-001	Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico)	40	m	ALIM-TG
BOM-002	Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador)	13	m	ALIM-TG
BOM-003	ITM 2P-63A	1	und	ALIM-TG
BOM-004	Tablero general para 8 circuitos	1	und	GENERAL
BOM-005	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA	1	und	GENERAL
BOM-006	Cable TW THW 2.5 mm2 - C1	33	m	C1
BOM-007	Tubo PVC SAP 20 mm - C1	16	m	C1
BOM-008	ITM 2P-10A - C1	1	und	C1
BOM-010	Cable TW THW 2.5 mm2 - C2	40	m	C2
BOM-011	Tubo PVC SAP 20 mm - C2	20	m	C2
BOM-012	ITM 2P-10A - C2	1	und	C2
BOM-013	Diferencial 2P-25A-30mA - C2	1	und	C2
BOM-015	Cable TW THW 2.5 mm2 - C3	22	m	C3
BOM-016	Tubo PVC SAP 20 mm - C3	11	m	C3
BOM-017	ITM 2P-10A - C3	1	und	C3
BOM-018	Diferencial 2P-25A-30mA - C3	1	und	C3
BOM-020	Cable TW THW 2.5 mm2 - C4	48	m	C4
BOM-021	Tubo PVC SAP 20 mm - C4	24	m	C4
BOM-022	ITM 2P-10A - C4	1	und	C4
BOM-024	Cable TW THW 2.5 mm2 - C5	55	m	C5
BOM-025	Tubo PVC SAP 20 mm - C5	28	m	C5
BOM-026	ITM 2P-10A - C5	1	und	C5
BOM-027	Diferencial 2P-25A-30mA - C5	1	und	C5
BOM-029	Cable TW THW 10 mm2 - C6	44	m	C6
BOM-030	Tubo PVC SAP 20 mm - C6	22	m	C6
BOM-031	ITM 2P-32A - C6	1	und	C6
BOM-032	Diferencial 2P-40A-30mA - C6	1	und	C6
BOM-034	Cable TW THW 2.5 mm2 - C7	33	m	C7
BOM-035	Tubo PVC SAP 20 mm - C7	16	m	C7
BOM-036	ITM 2P-10A - C7	1	und	C7
BOM-037	Diferencial 2P-25A-30mA - C7	1	und	C7
BOM-039	Cable TW THW 2.5 mm2 - C8	31	m	C8
BOM-040	Tubo PVC SAP 20 mm - C8	15	m	C8
BOM-041	ITM 2P-10A - C8	1	und	C8
BOM-042	Diferencial 2P-25A-30mA - C8	1	und	C8
BOM-044	Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo)	46	m	SPAT
BOM-045	Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m	1	und	SPAT
BOM-046	Cinta de aislar electrica	3	und	GENERAL
CJ-C1-OCT	Caja octogonal para luminaria - C1	4	und	C1
CJ-C1-REC	Caja rectangular para interruptor - C1	4	und	C1
CJ-C2-REC	Caja rectangular para tomacorriente - C2	7	und	C2
CJ-C3-REC	Caja rectangular para tomacorriente especial - C3	1	und	C3
CJ-C4-OCT	Caja octogonal para luminaria - C4	11	und	C4
CJ-C4-REC	Caja rectangular para interruptor - C4	7	und	C4
CJ-C5-REC	Caja rectangular para tomacorriente - C5	12	und	C5
CJ-C6-REC	Caja rectangular para salida especial - C6	3	und	C6
CJ-C7-REC	Caja rectangular para tomacorriente especial - C7	1	und	C7
CJ-C8-IP55	Caja estanca IP55 para conexion de bomba - C8	1	und	C8
LUM-C1	Luminaria LED plafon 18 W - C1	4	und	C1
LUM-C4	Luminaria LED plafon 18 W - C4	11	und	C4
INT-C1-S	Interruptor simple 10 A - C1	3	und	C1

Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
INT-C1-C	Interruptor conmutado 10 A - C1	1	und	C1
INT-C4-S	Interruptor simple 10 A - C4	6	und	C4
INT-C4-C	Interruptor conmutado 10 A - C4	1	und	C4
TOM-C2	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C2	7	und	C2
TOM-C5	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C5	12	und	C5
TOM-C3	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C3	1	und	C3
TOM-C6	Tomacorriente especial 2P+T 32 A - C6	3	und	C6
TOM-C7	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C7	1	und	C7
TAB-T2	Tablero T2 para 8 circuitos	1	und	T2
SPAT-CAJA	Caja de registro para puesta a tierra	1	und	SPAT
SPAT-CON	Conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1	und	SPAT
ACC-UN20	Union PVC SAP 20 mm	46	und	C1-C8
ACC-CUR20	Curva PVC SAP 20 mm	16	und	C1-C8
ACC-UN40	Union PVC SAP 40 mm	4	und	ALIM-TG
ALIM-T2-CAB	Cable TW THW 10 mm2 - alimentador TG a T2	75	m	ALIM-T2
ALIM-T2-TUB	Tubo PVC SAP 32 mm - alimentador TG a T2	25	m	ALIM-T2
ALIM-T2-ITM	ITM 2P-40A - alimentador T2	1	und	ALIM-T2

2. Cotizacion por proveedor

2.1. Grupo 1: Promart

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	2.00	6.00	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.20	35.20	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	V
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 unidad	12.00	180.00	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	5.90	300.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	19.90	179.10	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	13.90	27.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	5.90	53.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	37.90	37.90	V
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	20.00	300.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	150.00	150.00	E
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	40.90	81.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

2.2. Grupo 2: Sodimac/Maestro

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	6.72	20.16	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.60	41.60	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 m	19.90	796.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	V
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	V
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.90	66.50	V
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	6.90	351.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	17.51	157.59	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.00	245.00	V
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	V
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	21.90	43.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	43.90	395.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	V
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	31.90	31.90	V
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	V
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	29.90	29.90	V
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	29.90	448.50	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	18.00	18.00	V
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	322.00	322.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	33.90	67.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	19.49	370.31	V
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	16.90	33.80	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	16.90	50.70	E

2.3. Grupo 3: Mercado Libre Peru

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	5.71	17.13	E
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.48	39.60	E
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	8.40	428.40	E
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	18.31	164.76	E
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	18.00	36.00	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	12.00	108.00	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	35.17	35.17	E
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	25.00	375.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	20.45	20.45	E
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	50.01	100.02	E
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

3. Comparativa economica

Material	Promart	Sod./Mae.	M. Libre	Mejor	Proveedor	Recomendado
cable electrico thw 10 mm2 cobre	476.00	476.00	476.00	Promart	476.00	
cable electrico thw 10 mm2 cobre	161.00	161.00	161.00	Promart	161.00	
cable electrico thw 16 mm2 cobre	240.00	796.00	240.00	Promart	240.00	
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	629.70	629.70	629.70	Sodimac/Maestro	629.70	
caja electrica estanca ip55	18.00	18.00	18.00	Promart	18.00	
caja electrica octogonal	180.00	28.50	28.50	Sodimac/Maestro	28.50	
caja electrica rectangular	67.90	66.50	67.90	Sodimac/Maestro	66.50	
caja registro puesta a tierra	35.00	35.00	35.00	Promart	35.00	
cinta aislante electrica	6.00	20.16	17.13	Promart	6.00	
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	150.00	18.00	20.45	Sodimac/Maestro	18.00	
curva pvc sap electrica 20 mm	35.20	41.60	39.60	Promart	35.20	
interruptor conmutado 10 a	27.80	43.80	36.00	Promart	27.80	
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	247.47	245.00	247.47	Sodimac/Maestro	245.00	
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	131.80	131.80	131.80	Sodimac/Maestro	131.80	
interruptor simple 10 a	53.10	395.10	108.00	Promart	53.10	
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	272.93	272.93	272.93	Sodimac/Maestro	272.93	
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	37.90	31.90	35.17	Sodimac/Maestro	31.90	
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	34.99	34.99	34.99	Sodimac/Maestro	34.99	
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	35.45	29.90	35.45	Sodimac/Maestro	29.90	
luminaria led plafon 18 w	300.00	448.50	375.00	Promart	300.00	
tablero electrico 8 polos empotrable	81.80	67.80	100.02	Sodimac/Maestro	67.80	
tomacorriente doble 2p+t 16 a	706.99	370.31	706.99	Sodimac/Maestro	370.31	
tomacorriente especial 2p+t 20 a	44.00	33.80	44.00	Sodimac/Maestro	33.80	
tomacorriente especial 2p+t 32 a	105.00	50.70	105.00	Sodimac/Maestro	50.70	
tubo pvc sap electrico 20 mm	300.90	351.90	428.40	Promart	300.90	
tubo pvc sap electrico 32 mm	179.10	157.59	164.76	Sodimac/Maestro	157.59	
tubo pvc sap electrico 40 mm	60.00	60.00	60.00	Promart	60.00	
union pvc sap electrica 20 mm	50.60	50.60	50.60	Promart	50.60	
union pvc sap electrica 40 mm	10.00	10.00	10.00	Promart	10.00	
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	25.00	322.00	25.00	Promart	25.00	

4. Presupuesto recomendado

Material	Proveedor	Compra	Subtotal	Tipo de precio
cinta aislante electrica	Promart	3 unidad	6.00	verificado_tienda
curva pvc sap electrica 20 mm	Promart	16 unidad	35.20	verificado_tienda
union pvc sap electrica 20 mm	Promart	46 unidad	50.60	verificado_tienda
union pvc sap electrica 40 mm	Promart	4 unidad	10.00	estimado_por_referencia_manual
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	119 metro	476.00	estimado_por_referencia_manual
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	46 metro	161.00	estimado_por_referencia_manual
cable electrico thw 16 mm2 cobre	Promart	40 metro	240.00	estimado_por_referencia_manual
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	Sodimac/Maestro	3 rollo	629.70	verificado_tienda
caja electrica estanca ip55	Promart	1 unidad	18.00	estimado_por_referencia_manual
caja electrica octogonal	Sodimac/Maestro	15 paquete	28.50	verificado_tienda
caja electrica rectangular	Sodimac/Maestro	35 paquete	66.50	verificado_tienda
caja registro puesta a tierra	Promart	1 unidad	35.00	estimado_por_referencia_manual
tubo pvc sap electrico 20 mm	Promart	51 tubo	300.90	verificado_tienda
tubo pvc sap electrico 32 mm	Sodimac/Maestro	9 tubo	157.59	verificado_tienda
tubo pvc sap electrico 40 mm	Promart	5 tubo	60.00	estimado_por_referencia_manual
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	Sodimac/Maestro	5 unidad	245.00	verificado_tienda
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	Sodimac/Maestro	2 unidad	131.80	verificado_tienda
interruptor conmutado 10 a	Promart	2 unidad	27.80	estimado_por_equivalente
interruptor simple 10 a	Promart	9 unidad	53.10	estimado_por_equivalente
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	Sodimac/Maestro	7 unidad	272.93	verificado_tienda
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	Sodimac/Maestro	1 unidad	31.90	verificado_tienda
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	Sodimac/Maestro	1 unidad	34.99	verificado_tienda
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	Sodimac/Maestro	1 unidad	29.90	verificado_tienda
luminaria led plafon 18 w	Promart	15 unidad	300.00	estimado_por_equivalente
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	Sodimac/Maestro	1 unidad	18.00	verificado_tienda
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	Promart	1 unidad	25.00	estimado_por_referencia_manual
tablero electrico 8 polos empotrable	Sodimac/Maestro	2 unidad	67.80	verificado_tienda
tomacorriente doble 2p+t 16 a	Sodimac/Maestro	19 unidad	370.31	verificado_tienda
tomacorriente especial 2p+t 20 a	Sodimac/Maestro	2 unidad	33.80	estimado_por_equivalente
tomacorriente especial 2p+t 32 a	Sodimac/Maestro	3 unidad	50.70	estimado_por_equivalente
TOTAL			S/ 3,968.02	

5. Observaciones sobre precios estimados

El plan recomendado contiene 13 grupos con precio estimado. La letra V identifica precio verificado y E identifica precio estimado. Las estimaciones se calcularon desde equivalentes, promedios de ofertas verificadas o la referencia técnica del BOM; no constituyen cotización comercial.

6. Conclusion

El presupuesto recomendado mixto asciende a **S/ 3,968.02**. La mayor participación del pedido corresponde a Sodimac/Maestro por S/ 2,169.42. Se recomienda efectuar un pedido dividido según la tabla recomendada, priorizando enlaces verificados y solicitando una proforma final para los ítems estimados. Antes de comprar deben confirmarse el alimentador de T2, las salidas C6, las protecciones diferenciales y todos los componentes del SPAT.